

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Curso: Software Inteligente

Docente:

Pelado

Estudiantes:

- Shamir
- Morales Mallqui Denilson Teofilo
- Munayco Vivanco Renzo Alexander

2026 - I

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto desarrolla un Sistema Inteligente para la Detección Temprana de Estudiantes con Riesgo de Abandono Académico, cuyo objetivo es identificar oportunamente a los estudiantes con mayor probabilidad de abandonar sus estudios o no culminarlos exitosamente. Para ello, se emplea una red neuronal entrenada con información académica, demográfica y socioeconómica de los estudiantes. Asimismo, n8n automatiza las acciones de seguimiento según el nivel de riesgo identificado y MLflow gestiona el entrenamiento, evaluación y versionado del modelo. La solución se implementa en un entorno local utilizando herramientas de software libre y se evalúa mediante

1. Introducción

La deserción estudiantil es uno de los principales retos de las instituciones de educación superior, ya que impacta tanto en el desarrollo académico de los estudiantes como en los indicadores institucionales. Detectar oportunamente a los estudiantes con riesgo de abandono permite implementar estrategias de acompañamiento antes de que el problema se materialice.

En este proyecto se propone un sistema inteligente que analiza información académica, demográfica y socioeconómica para predecir el estado académico de un estudiante (Dropout, Enrolled o Graduate). Con base en esta predicción, n8n automatiza acciones como la generación de alertas y el seguimiento de los casos que requieren intervención. Además, MLflow se utiliza para registrar los experimentos y administrar las diferentes versiones del modelo de aprendizaje automático.

2. Entregable 1: Definición del Problema

2.1 Contexto

La deserción estudiantil es uno de los principales desafíos en las instituciones de educación superior, ya que afecta el desempeño académico de los estudiantes y los indicadores de permanencia institucional. Actualmente, las universidades almacenan información demográfica, socioeconómica y académica de sus estudiantes, pero esta no siempre se utiliza para identificar oportunamente a quienes presentan riesgo de abandonar sus estudios.

2.2 Problema

La identificación de estudiantes con riesgo de abandono suele realizarse cuando el problema ya es evidente, limitando la posibilidad de implementar acciones preventivas. Como consecuencia, las intervenciones académicas se realizan de forma tardía, reduciendo su efectividad.

2.3 Actores involucrados

Los principales actores del sistema son:

- Estudiante: genera la información académica y personal utilizada para el análisis.
- Tutor o coordinador académico: recibe las alertas y realiza el seguimiento correspondiente.
- Sistema inteligente: analiza los datos, predice el nivel de riesgo y activa las acciones automáticas mediante n8n.

2.4 Entradas del sistema

El sistema analiza información disponible del estudiante, incluyendo:

- Datos demográficos (edad, género, nacionalidad y estado civil).
- Información académica (programa de estudios, modalidad de ingreso y desempeño en los dos primeros semestres).
- Información socioeconómica (beca, situación de pagos y condición económica).
- Indicadores económicos del entorno (tasa de desempleo, inflación y PBI).

2.5 Salidas del sistema

El sistema presenta los siguientes resultados:

- Estado predicho por el modelo (Dropout, Enrolled o Graduate).
- Nivel de riesgo (alto, medio o bajo).
- Alerta para el tutor o coordinador académico cuando se detecta un estudiante con riesgo alto.
- Registro de la predicción y de las acciones ejecutadas para su seguimiento.

2.6 Decisión inteligente

La red neuronal analiza las características académicas, demográficas y socioeconómicas del estudiante para predecir su estado académico. A partir de esta predicción, el sistema asigna un nivel de riesgo y n8n ejecuta automáticamente las acciones definidas para cada caso.

Estado predicho	Nivel de riesgo	Acción automatizada
Dropout	Alto	Generar alerta y notificar al tutor para iniciar el seguimiento.
Enrolled	Medio	Registrar el caso y programar un seguimiento académico.

Graduate	Bajo	Registrar la predicción sin generar acciones adicionales.
----------	------	---

3. Entregable 2: Diseño Conceptual del Sistema

3.1 Descripción general

El sistema tiene como finalidad identificar estudiantes con riesgo de abandono académico mediante un modelo de aprendizaje automático. A partir de la predicción obtenida, n8n automatiza las acciones de seguimiento para facilitar una intervención oportuna por parte del tutor o coordinador académico.

3.2 Flujo lógico del sistema

El funcionamiento del sistema inicia con la obtención de la información del estudiante desde la base de datos. Posteriormente, los datos son enviados al modelo de predicción, el cual clasifica al estudiante como Dropout, Enrolled o Graduate. Finalmente, n8n interpreta el resultado y ejecuta las acciones correspondientes, como registrar la predicción, generar una alerta o programar un seguimiento.

3.3 Eventos del sistema

Los principales eventos considerados son:

- Registro o actualización de información académica.
- Solicitud de predicción del estado del estudiante.
- Recepción del resultado generado por el modelo.
- Generación automática de alertas y seguimiento.

3.4 Reglas de negocio

El sistema aplica las siguientes reglas para automatizar la atención temprana:

- Si el estado predicho es Dropout, se asigna un riesgo alto y se genera una alerta para el tutor.
- Si el estado predicho es Enrolled, se asigna un riesgo medio y se programa un seguimiento.
- Si el estado predicho es Graduate, se asigna un riesgo bajo y únicamente se registra la predicción.

3.5 Componentes del sistema

El sistema está compuesto por los siguientes módulos:

- Base de datos: almacena la información académica de los estudiantes.
- Módulo inteligente: realiza la predicción mediante una red neuronal.
- MLflow: administra los experimentos y versiones del modelo.
- n8n: automatiza las acciones posteriores a la predicción.
- API de predicción: permite la comunicación entre n8n y el modelo de inteligencia artificial.

3.6 Persistencia de datos

El sistema almacena la información de los estudiantes, las predicciones realizadas y las acciones ejecutadas durante el seguimiento. Esto permite mantener un historial de resultados y facilitar el monitoreo de los casos atendidos.

4. Entregable 3: Diseño del Módulo Inteligente

4.1 Descripción del módulo inteligente

El módulo inteligente es el encargado de analizar la información de cada estudiante y predecir su estado académico. Para ello, utiliza una red neuronal multicapa (MLP), entrenada con variables demográficas, socioeconómicas y académicas provenientes del dataset.

El modelo realiza una clasificación multiclase, generando como resultado una de las siguientes categorías: Dropout, Enrolled o Graduate.

4.2 Variables de entrada

El modelo recibe como entrada variables relacionadas con el estudiante, entre las que destacan:

- Edad al momento del ingreso.
- Estado civil.
- Programa de estudios.
- Modalidad de ingreso.
- Tipo de asistencia.
- Situación de pagos.
- Condición de becario.
- Calificaciones del primer y segundo semestre.
- Cursos matriculados y aprobados.
- Indicadores económicos (desempleo, inflación y PBI).

4.3 Variable de salida

La variable objetivo corresponde al atributo Target, el cual puede tomar uno de los siguientes valores:

- Dropout
- Enrolled
- Graduate

Estas clases son posteriormente interpretadas por el sistema para asignar un nivel de riesgo y definir las acciones automatizadas.

4.4 Algoritmo utilizado

Se emplea una Red Neuronal Multicapa (MLP) debido a su capacidad para aprender relaciones no lineales entre múltiples variables y realizar tareas de clasificación.

La arquitectura propuesta está compuesta por:

- Capa de entrada.
- Dos capas ocultas con función de activación ReLU.
- Capa de salida con función Softmax para clasificar al estudiante en una de las tres categorías.

4.5 Proceso de decisión

El proceso de decisión comprende las siguientes etapas:

1. Recepción de los datos del estudiante.
2. Preprocesamiento y normalización de las variables.
3. Predicción del estado académico mediante la red neuronal.
4. Asignación del nivel de riesgo.
5. Envío del resultado a n8n para la ejecución de acciones automáticas.

4.6 Casos límite

El sistema considera los siguientes escenarios:

- Datos incompletos: la predicción no se ejecuta hasta validar la información requerida.
- Valores fuera del rango esperado: los datos son validados antes de ingresar al modelo.
- Predicciones con baja confianza: el sistema registra el resultado y recomienda una revisión manual antes de generar una intervención.

4.7 Gestión del modelo con MLflow

Para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del modelo de aprendizaje automático, se utilizará MLflow como herramienta de gestión del ciclo de vida del modelo.

Durante la fase de entrenamiento, MLflow registrará los experimentos realizados, almacenando información como los hiperparámetros utilizados, las métricas obtenidas y la versión generada del modelo. Esto permitirá comparar diferentes entrenamientos e identificar el modelo con mejor desempeño para su despliegue.

Una vez seleccionado, el modelo será registrado en MLflow y utilizado por el módulo de predicción del sistema para realizar las inferencias. Esto permitirá mantener un historial de versiones y facilitar futuras actualizaciones del modelo.

Funciones de MLflow en el proyecto

- Registrar los experimentos de entrenamiento.
- Almacenar métricas de evaluación del modelo.
- Gestionar las versiones del modelo entrenado.
- Facilitar la selección del modelo con mejor desempeño.
- Proporcionar trazabilidad durante el desarrollo del sistema.

5. Entregable 4: Arquitectura Técnica

5.1 Descripción de la arquitectura

El sistema está organizado en módulos independientes que trabajan de manera integrada para detectar estudiantes con riesgo de abandono académico. Cada módulo cumple una función específica dentro del proceso de almacenamiento, análisis, predicción y automatización, permitiendo una arquitectura modular, fácil de mantener y escalable.

La solución se implementará utilizando herramientas de software libre, ejecutándose completamente en un entorno local.

5.2 Módulos del sistema

Módulo de almacenamiento de datos

Este módulo administra la información utilizada por el sistema, incluyendo los datos de los estudiantes, las predicciones realizadas y el historial de seguimiento.

Tecnología: SQLite.

Módulo inteligente

Es el componente encargado de entrenar y ejecutar el modelo de aprendizaje automático. Analiza la información académica, demográfica y socioeconómica del estudiante para predecir su estado académico (Dropout, Enrolled o Graduate).

Tecnologías: Python y TensorFlow/Keras.

Módulo de gestión del modelo

Administra el ciclo de vida del modelo de aprendizaje automático. Registra los experimentos realizados, almacena métricas de entrenamiento y mantiene las diferentes versiones del modelo para facilitar su seguimiento y reutilización.

Tecnología: MLflow.

Módulo de automatización

Coordina las acciones posteriores a la predicción del modelo. Según el nivel de riesgo obtenido, ejecuta automáticamente tareas como registrar la predicción, generar alertas o iniciar el seguimiento académico del estudiante.

Tecnología: n8n.

5.3 Comunicación entre módulos

El proceso inicia con la lectura de la información almacenada en la base de datos. Posteriormente, el módulo inteligente procesa los datos y genera una predicción utilizando la red neuronal. El resultado es registrado en MLflow y enviado al módulo de automatización, donde n8n ejecuta las acciones correspondientes según el nivel de riesgo identificado. Finalmente, las predicciones y las acciones realizadas son almacenadas para mantener un historial de seguimiento.

5.4 Arquitectura tecnológica

La Tabla 5.1 resume las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema.

Componente	Tecnología	Función
Lenguaje de programación	Python	Desarrollo del sistema y del modelo inteligente.
Base de datos	SQLite	Almacenamiento de información académica y predicciones.
Modelo de IA	TensorFlow / Keras	Entrenamiento y ejecución de la red neuronal.
Gestión del modelo	MLflow	Registro de experimentos y versionado del modelo.
Automatización	n8n	Orquestación de flujos y ejecución de acciones automáticas.
Control de versiones	Git	Administración del código fuente del proyecto.

5.5 Beneficios de la arquitectura

La arquitectura propuesta permite separar las responsabilidades de cada módulo, facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema. Además, la integración entre Python, MLflow y n8n proporciona una solución organizada para entrenar el modelo, gestionar sus versiones y automatizar las acciones de seguimiento académico.

6. Entregable 5: Implementación del Sistema

6.1 Descripción general de la implementación

Breve introducción al proceso de desarrollo del sistema y a las herramientas utilizadas para su construcción.

6.2 Estructura del proyecto

Presentación de la organización de carpetas y archivos del proyecto, describiendo la función de cada directorio y la distribución de los componentes del sistema.

6.3 Implementación del módulo inteligente

6.3.1 Preparación de los datos

Descripción del proceso de carga, limpieza, transformación y preparación del conjunto de datos para el entrenamiento del modelo.

6.3.2 Desarrollo y entrenamiento del modelo

Implementación de la red neuronal multicapa (MLP), configuración de los hiperparámetros y proceso de entrenamiento.

6.3.3 Evaluación del modelo

Presentación de las métricas obtenidas, análisis del desempeño del modelo y selección de la versión final.

6.3.4 Gestión y almacenamiento del modelo

Registro del modelo entrenado, versionado mediante MLflow y almacenamiento para su utilización durante las predicciones.

6.4 Implementación del almacenamiento de datos

Descripción de la creación de la base de datos, definición de las tablas y almacenamiento de la información requerida por el sistema.

6.5 Implementación de la automatización

Desarrollo de los flujos de trabajo en n8n para ejecutar automáticamente las acciones derivadas de las predicciones realizadas por el modelo.

6.6 Integración de los componentes

Descripción de la comunicación entre la base de datos, el modelo inteligente, MLflow y n8n, explicando el flujo completo de ejecución del sistema.

6.7 Entorno de ejecución

Descripción del entorno utilizado para el desarrollo y la ejecución del sistema, incluyendo herramientas, dependencias y configuración necesaria.

6.8 Evidencias de la implementación

Incorporación de capturas de pantalla, fragmentos de código y resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema.

7. Entregable 6: Pruebas y Validación del Sistema

7.1 Objetivo de las pruebas

Descripción del propósito de las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del sistema inteligente y validar el desempeño del modelo de predicción.

7.2 Casos de prueba

Definición de los escenarios utilizados para comprobar el funcionamiento de cada componente del sistema.

7.2.1 Pruebas del módulo inteligente

Verificación del proceso de predicción del modelo utilizando diferentes registros del conjunto de datos.

7.2.2 Pruebas del almacenamiento de datos

Comprobación del registro y consulta de la información almacenada en la base de datos.

7.2.3 Pruebas de automatización

Validación de los flujos implementados en n8n y de las acciones ejecutadas según el resultado de la predicción.

7.2.4 Pruebas de integración

Verificación del flujo completo de ejecución del sistema, desde el ingreso de los datos hasta

la ejecución de las acciones automáticas.

7.3 Evaluación del modelo

Presentación y análisis de las métricas obtenidas durante la evaluación del modelo de aprendizaje automático.

7.4 Resultados de las pruebas

Descripción de los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba, incluyendo incidencias, observaciones y mejoras realizadas.

7.5 Evidencias

Incorporación de capturas de pantalla, tablas de resultados, métricas del modelo y demás evidencias obtenidas durante el proceso de validación.

8. Entregable 7: Evaluación del Sistema

8.1 Objetivo de la evaluación

Descripción del propósito de la evaluación del sistema inteligente, considerando tanto el desempeño del modelo de predicción como el funcionamiento general de la solución implementada.

8.2 Evaluación del módulo inteligente

8.2.1 Métricas de clasificación

Presentación y análisis de las métricas obtenidas durante la evaluación del modelo de aprendizaje automático.

8.2.2 Matriz de confusión

Análisis de la capacidad del modelo para clasificar correctamente los estados Dropout, Enrolled y Graduate.

8.2.3 Análisis de resultados

Interpretación de las fortalezas, limitaciones y comportamiento del modelo frente a los diferentes escenarios evaluados.

8.3 Evaluación del sistema

8.3.1 Desempeño funcional

Evaluación del funcionamiento integral del sistema, verificando que el flujo de procesamiento, almacenamiento y automatización opere correctamente.

8.3.2 Desempeño operativo

Análisis del tiempo de respuesta, estabilidad del sistema, consumo de recursos y comportamiento durante la ejecución de los flujos automatizados.

8.4 Discusión de resultados

Análisis crítico de los resultados obtenidos, identificando ventajas, limitaciones y oportunidades de mejora del sistema desarrollado.

8.5 Conclusiones de la evaluación

Síntesis de los principales hallazgos obtenidos durante la evaluación del sistema y grado de cumplimiento de los objetivos planteados.